

Версия: 7.2 (интегрированная, с обновлённым силовым вводом и управлением)

Дата: 03.09.2026

Начало проекта: 25.07.2026

Авторы: Мастер и Инженер

1. Концепция и принципиальные решения

1.1. Идея

Создать единственную активную колонку-моноблок, способную воспроизводить стереозвук с выраженной стереопанорамой, глубоким и упругим басом, пригодную для размещения вблизи слушателя и работающую в окружении чувствительной электроники (FM-тюнер, ноутбук, беспроводная периферия). Прослушивание преимущественно на небольшой громкости; колонка должна хорошо воспроизводить низкие частоты в таком режиме.

Почему моноблок, а не стереопара:

- Экономия пространства, единственный корпус проще разместить.
- Стереoeffект достигается разнесением твитеров на максимально возможное расстояние в одном корпусе.
- Низкие частоты (до ~300 Гц) практически не локализируются ухом, поэтому общий НЧ-динамик для обоих каналов не нарушает стереокартину.

Отвергнутые альтернативы:

- *Классическая стереопара:* два корпуса, больше материалов и места.
- *Пассивный кроссовер:* трудоемкая настройка, негибкость. Выбран активный DSP-кроссовер.

1.2. Выбор динамиков

- **НЧ/СЧ-динамик: Wavecor WF168OM01** (6.5", 4 Ом, 88 дБ). Бумажный диффузор с пропиткой, натуральная середина. $Q_{ts} \approx 0.45$, $V_{as} \approx 29.5$ л, $F_s \approx 39$ Гц. В закрытом ящике 5.4 л даёт упругий, панчевый бас.

- **Твитеры: Sica LP53x58.28/N20 TW** (1", 8 Ом, 95.8 дБ). Шелковый купол, закрытая задняя камера, неодимовый магнит с ферромагнитной жидкостью. Разница чувствительности (8 дБ) компенсируется в DSP.

Отвергнутые альтернативы: Monacor SPH-170 (исчез из продажи), Visaton W 170 S (труднодоступен), Peerless SDS (периодически пропадает), Vifa BC25SC06-04 и Peerless DX25TG59-04 (заменены на Sica по доступности/цене).

1.3. Усилитель и DSP

Wondom JAB4 (TPA3221 + ADAU1701). 4-канальный усилитель класса D (2.1: стерео + мостовой сабвуфер). Встроенный DSP-кроссовер (**2500 Гц**), эквалайзер, компенсация бафл-степа и разницы чувствительности.

Преимущества DSP:

- Программная частота раздела, порядок фильтра, уровни.
- Коррекция АЧХ (Subsonic, PEQ, Linkwitz Transform) для компенсации малого объема ЗЯ.
- Bluetooth 5.0 (внутренняя антенна через радиопрозрачное окно, опционально — внешняя SMA).

Отвергнутые альтернативы: JAB3+ (нет нативного 2.1), аналоговый кроссовер (пайка SMD, негибкость).

1.4. Акустика и корпус

Закрытый ящик (ЗЯ) с эффективным внутренним объемом **5.9 л** (геометрический объем отсека ~6.87 л, вычеты на бруски герметизации, магнит динамика и коммутацию). Результирующая добротность системы $Q_{tc} \approx 1.05$, резонансная частота в ящике $F_c \approx 95$ Гц.

Нижняя граница по уровню -3 дБ **без DSP:** 70–75 Гц. С применением DSP (подавление горба на 95 Гц, сабсоник 60 Гц) рабочая нижняя граница составляет **60–65 Гц**. Попытка искусственно поднять 45 Гц эквалайзером нецелесообразна из-за риска перегрузки диффузора и клиппинга усилителя.

Материалы:

- **МДФ 16 мм ламинированный** (боковины, дно, передняя панель, перегородка, верхняя панель). Цвет по выбору.
- **ABS-пластик 5 мм** (задняя панель). Цвет черный глянцевый.
- **ABS-пластик ~4 мм** (накладка передней панели).
- **МДФ 16×20 мм** (бруски герметизации передней панели).
- **Вспененная резина Шумология Hide 3** (уплотнители).

Ключевые принципы:

- **Полная разборность:** корпус на уголках и винтах, без клея/герметика, за исключением несъёмных брусков герметизации и накладки передней панели.
- **Герметизация:** сплошные прокладки из вспененной резины, фоамирановые прокладки динамиков, пластилин Stik-o-Seal для стыков в углах.
- **Минимум видимого крепежа:** винты утоплены, скрыты или смонтированы изнутри.
- **Ровная лицевая поверхность:** накладка из ABS, выравнивающая фланцы динамиков.

Отвергнутые альтернативы: фазоинвертор (громоздкий), толстая кромка 2 мм (удорожание при заказе), задняя и верхняя панель из ЛДСП (проблема монтажа разъёмов и регуляторов).

1.5. Экранирование и заземление

Локальная «клетка Фарадея» в отсеке электроники. Медная лента на перегородке, задней панели и всех плоскостях отсека. Стальные мебельные уголки, расположенные в отсеке электроники у задней панели, используются как шины заземления для соединения боковин, верхней панели и дна. Три отдельных гибких шлейфа (перегородка, задняя панель, корпус БП) соединяют остальные элементы с дном. Заземление по топологии «звезда» с центром на клемме **FG** блока питания. Контакт задней панели — через нейлоновый винт и авторазъём.

Сетевые провода: скручены в витую пару, экранированы медной плетёной оплёткой (ПМЛ) с односторонним заземлением на клемму FG блока питания. Ферритовые кольца на высоковольтной части не используются. Для снижения помех силовая пара прокладывается по нижнему углу отсека, максимально удалённо от сигнальных цепей.

2. Технические характеристики

Параметр	Значение
Конфигурация	1 × 6.5" НЧ/СЧ + 2 × 1" ВЧ (шелковый купол)
Усилитель	TPA3221 (2.1) + DSP ADAU1701
Мощность (RMS)	~40 Вт (НЧ) + 2×20 Вт (ВЧ) при 24 В

Параметр	Значение
Частотный диапазон (–3 дБ)	60 Гц – 20 кГц (с DSP)
Чувствительность системы	~88 дБ (2.83 В / 1 м)
Входы	Сtereo 3.5 мм, Bluetooth 5.0
Питание	220 В / 50 Гц, потребление ≤ 100 Вт
Габариты (Ш×В×Г)	356 × 236 × 209 мм
Масса	~7.5 кг (с МДФ и накладкой)
Материал корпуса	МДФ 16 мм ламинированный, ABS 5 мм, ABS ~4 мм
Отделка	Ламинированные поверхности, накладка ABS

3. Внутренние размеры отсеков

- **Общая внутренняя глубина корпуса** между внутренними поверхностями передней и задней панелей: **184 мм**.
- **Отсек электроники (задний):** глубина **58 мм** от внутренней поверхности задней панели до перегородки. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 58 мм.
- **Акустический отсек (передний):** глубина **110 мм** от перегородки до внутренней поверхности передней панели. Ширина × Высота × Глубина = 322 × 194 × 110 мм.
Геометрический объём ≈ 6.87 л. Эффективный объём после вычета брусков герметизации (~0.30 л), корзины и магнита НЧ-динамика (~0.50 л), колодок и проводов (~0.15 л) составляет **5.9 л**.
- **Перегородка:** толщина **16 мм**.

4. Конструкция корпуса и детализировка

4.1. Детали

Деталь	Материал	Размеры (мм)	Кол-во	Примечание
Боковая левая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Выступает на 10 мм ниже дна (ножки)
Боковая правая	МДФ 16 мм ламинированный	182 × 219	1	Аналогично, с отверстиями под силовой ввод
Дно	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 182	1	Вставляется между боковин, опорная шина экрана
Верхняя панель	МДФ 16 мм ламинированный	356 × 182	1	Накладная, с карманом под регулятор
Задняя панель	ABS 5 мм черный глянцевый	356 × 226	1	Накладная, съёмная, с входом 3.5 мм
Передняя панель	МДФ 16 мм, ламинированный с внутренней стороны	356 × 226	1	Наружная сторона без ламината под накладку
Перегородка	МДФ 16 мм ламинированный	322 × 194	1	Между боковинами
Накладка передней панели	ABS	356 × 226 × ~4 мм	1	Приклеивается к передней панели
Бруски герметизации	МДФ 16×20 мм	суммарная длина ~930 мм	8 шт.	С запилом в ус, разрывные под динамики

Примечание: все ламинированные поверхности — цвет по выбору.

4.2. Верхняя панель (МДФ 16 мм) — регулятор громкости

- Все координаты указаны относительно **левого (X) и переднего (Y) краев верхней панели**.
- **Регулятор громкости:**
 - Карман сверлом Форстнера Ø30 мм, глубина 11 мм, дно 5 мм.
 - По центру — сквозное отверстие Ø7 мм.
 - Координаты центра: X = **110 мм**, Y = **170 мм**.

- **Радиопрозрачное окно Bluetooth:** в медном экране верхней панели оставляется неоклеенный участок 50×50 мм, центр X = **175 мм**, Y = **143 мм**.

4.3. Задняя панель (ABS 5 мм)

- **Вход 3.5 мм:** отверстие Ø6 мм, X = 175 мм, Y = 80 мм.
- **Вентиляция:** 15–20 отверстий Ø8–10 мм в верхней половине, изнутри закрыты стекловолоконной сеткой.
- **Крепёж к корпусу:** 6 отверстий Ø4.2 мм под винты M4 (потайная головка).
- **Экранирование:** внутренняя сторона полностью оклеена медной лентой (отступ 2–3 мм от отверстий).
- **Узел контакта экрана:** нейлоновый винт M3×12 вставляется снаружи (шляпка на лицевой стороне). Изнутри последовательно надеваются: латунная шайба → кольцевая клемма гибкого провода (кабельный мост, L=160 мм) → латунная гайка M3. Гайка затягивается, обеспечивая надёжный прижим клеммы к медному экрану. Второй конец кабельного моста оснащён изолированным ножевым авторазъёмом «мама». Ответная часть «папа» закреплена саморезом на дне отсека электроники и соединена с общим экраном.
- **Оptionальная внешняя антенна SMA** — см. раздел 8.5.

4.4. Силовой ввод и управление питанием (правая боковина)

4.4.1. Общие положения

- Включение/выключение колонки выполняется сетевым тумблером с фиксацией, установленным на правой боковине (вид спереди).
- Верхняя панель остаётся слаботочной (только потенциометр громкости).
- Питание подаётся через поворотный шарнирный ввод с защитой кабеля и внутренней цангой.
- NTC-термистор включён после тумблера, непосредственно у клеммы L блока питания.
- Заземление всех элементов – звездой на клемме **FG** блока питания Mean Well LRS-100-24.

4.4.2. Спецификация узла

Позиция	Наименование	Параметры	Кол-во
1	Сетевой кабель	3×0,75 мм ² , резиновая/силиконовая оболочка, Ø 6,5–8 мм	~1,5 м

Позиция	Наименование	Параметры	Кол-во
2	Поворотный шарнирный ввод (с площадкой)	M10×1, никелированная латунь/сталь, «рыбий глаз»	1 шт
3	Защитная оплётка («змеиная кожа»)	полиэстер/нейлон, Ø 8–10 мм, чёрная	~1 м
4	Фторопластовая трубка (опционально)	PTFE, внутренний Ø 7–8 мм, длина по месту	~0,3 м
5	Цанговый зажим	нейлон PA66, резьба M10×1, диапазон 6–10 мм	1 шт
6	Клеммная колодка Wanjie MY510-03P-11-00A	3 контакта, со встроенным держателем предохранителя 5×20, 250 В, 6,3 А	1 шт
7	Предохранитель	5×20 мм, 2,5 А, тип Т (slow-blow), керамический	1 шт (+1 запас)
8	NTC-термистор	5D-15, 5 Ом, 15 мм	1 шт
9	Тумблер	220 В / 10 А, ON-OFF, с фиксацией, резьба M12×1	1 шт
10	Декоративная заглушка кабель-канала	Ø25 мм, чёрная, пластик, фланец 30–40 мм	1 шт
11	Внутренняя ABS-пластина	55×55×3 мм	1 шт
12	Саморезы для пластины и колодки	3,5×30 мм, пресс-шайба, в футорки Permo D5	3 шт
13	Винты крепления шарнира (сквозные)	M4×20 (по месту), 2 шт; один винт дополнительно оснащается зубчатой шайбой и клеммой для заземления	2 шт
14	Провод заземления (жёлто-зелёный)	сечение 1,5 мм ² , с кольцевыми клеммами	0,2 м
15	Медная плетёная оплётка (ПМЛ)	для экранирования силовой пары, Ø 5–8 мм	0,15 м
16	Термоусадка с клеевым слоем	для защиты выводов NTC и концов оплётки	0,1 м

Позиция	Наименование	Параметры	Кол-во
17	Обжимные гильзы (НШВИ)	для соединения проводов с ножками НТС (2×1,0 мм ²)	2 шт
18	Футорки Permo D5	для крепления пластины и колодки	4 шт

4.4.3. Геометрия и эргономика

- **Отверстие под заглушку тумблера:** сквозное Ø25 мм, центр: X = 32 мм, Y = 35 мм от правого нижнего угла боковины (задний торец).
- **Отверстие под кабельный ввод:** сквозное Ø16 мм, центр: X = 68 мм, Y = 15 мм (по диагонали, межосевое 36 мм).
- Точные координаты корректируются после получения компонентов.

4.4.4. Механический монтаж

1. В МДФ сверлится отверстие Ø16 мм под кабель.
2. Шарнир с площадкой прикладывается снаружи, его резьбовая часть входит в отверстие.
3. С внутренней стороны ставится пластина ABS 3 мм, через которую проходят винты шарнира. Они затягиваются, прижимая пластину к МДФ.
4. В отверстие пластины под цангу устанавливается цанга: её резьбовая часть выходит наружу, изнутри затягивается гайкой.
5. Кабель продевается через шарнир, отверстие Ø16, цангу, после чего цанга затягивается, фиксируя кабель.
6. Защита кабеля: внешняя оплётка (уровень 1), фторопластовая трубка внутри шарнира при наличии зазора (уровень 2), цанга (уровень 3). Применяются по факту, в зависимости от габаритов.

4.4.5. Пошаговый алгоритм изготовления и установки внутренней пластины

1. Провести линию границы перегородки на внутренней стороне правой боковины.
2. Приложить заглушку и площадку ввода, разметить центры отверстий.
3. Просверлить отверстие Ø25 мм и два отверстия под винты площадки.
4. Перевернуть боковину, подобрать размер пластины (≈55×55 мм), перекрывающей все отверстия.
5. Приложить пластину изнутри, наколоть центры отверстий для винтов площадки, просверлить их в пластине.
6. Просверлить в пластине отверстие под цангу (Ø11 мм).
7. Временно закрепить пластину маленькими саморезами.
8. Установить колодку, через её центральное отверстие просверлить отверстие в пластине и МДФ на глубину 5 мм.

9. Выбрать места для двух дополнительных футорок, просверлить отверстия (вне окружности радиусом 20–22 мм от центра тумблера).
10. Снять пластину, просверлить отверстие под тумблер (Ø13 мм) в центре заглушки.
11. Рассверлить 5-мм отверстия в МДФ под футорки, установить футорки на эпоксидный клей.
12. Установить пластину, закрепить саморезами, один саморез через колодку.
13. Закрепить цангу, тумблер, подключить провода.

4.4.6. Электрическая схема

- **Фаза L:** кабель → колодка Wanjie (контакт №1, предохранитель) → тумблер → контакт №2 → провод к NTC → NTC → клемма L БП.
- **Ноль N:** кабель → контакт №3 → БП (N).
- **РЕ:** кабель → клемма FG БП; от FG отводы на экран, корпус шарнира, оплётку.
- **Колодка Wanjie:** контакт №1 – вход L, выход L к тумблеру; контакт №2 – вход от тумблера, выход к NTC; контакт №3 – вход N, выход N на БП.
- **NTC:** ножка №1 обжимается с проводом от контакта №2, ножка №2 – с проводом на БП, изолируется термоусадкой, ножка №2 зажимается в клемме L БП.

4.4.7. Заземление шарнира

- Один из крепёжных винтов шарнира оснащается зубчатой шайбой снаружи.
- С внутренней стороны на винт надевается кольцевая клемма жёлто-зелёного провода, фиксируется гайкой.
- Провод идёт на клемму FG БП.

4.4.8. Прокладка силовой пары до БП и экранирование

- После колодки провода L и N скручиваются в витую пару (шаг 1 виток на 1,5–2 см).
- Надевается термоусадка (не до конца, с отступом 50–60 мм).
- Поверх натягивается медная оплётка ПМЛ.
- За 35–40 мм до конца проводов в оплётке делается окно, провода выводятся наружу.
- Оставшийся хвост оплётки скручивается в канатик, обжимается кольцевой клеммой.
- Место выхода проводов герметизируется клеевой термоусадкой.
- Кольцевая клемма оплётки крепится на FG БП (одностороннее заземление).

4.4.9. Эксплуатационные требования

- Запрещается включать тумблер чаще, чем раз в 30 секунд (для остывания NTC).
- Перед заменой предохранителя отключать кабель от сети.

4.5. Перегородка (МДФ 16 мм)

- **Переходные отверстия для акустических проводов:**

Два отверстия, разнесённые по углам:

- **Левое крыло (силовое):** отверстие $\varnothing 12$ мм в левом нижнем углу, на 30–40 мм выше уровня клеммных колодок. Через него проходят жгуты НЧ (1.5 мм²) и ВЧ (1.0 мм²).
- **Правое крыло (сигнальное):** отверстие $\varnothing 8$ –10 мм в правом нижнем углу, также выше колодок. Через него проходят провода LED (0.5 мм²) и резерв.

Точные координаты определяются **по месту** после установки всех уголков и колодок.

- **Клеммные колодки:** на перегородке, со стороны акустического отсека, устанавливаются три колодки:

- **TB-2504** (4 контакта, M4) — для НЧ, левый нижний угол.
- **TB-1504** (4 контакта, M3) — для ВЧ, левый нижний угол, рядом с TB-2504.
- **TB-1504** (4 контакта, M3) — для сигналов LED и резерва, правый нижний угол. Колодки крепятся через футорки Permo D5 (вклеены в МДФ), подкладывается фоамиран 1 мм.

- **Блок питания:** крепится со стороны отсека электроники. Координаты: от левого края **X = 60 мм**, от дна **Y = 40 мм**. Занимаемая область: **X = 60...157 мм, Y = 40...169 мм**.

- **Рамка JAB4:** крепится к верхней и нижней панелям, но на перегородке не размещается. Её пространственное положение по горизонтали: **X = 170...260 мм** от левого края перегородки.

4.6. Передняя панель (МДФ 16 мм) и накладка

- **Передняя панель** ламинирована **с внутренней стороны**. Наружная сторона без ламината для приклеивания наклейки ABS.

- Отверстия под динамики:

- **НЧ-динамик (Wavecor):** $\varnothing 143$ мм, центр **X = 178 мм, Y = 118 мм** от нижнего края.
- **Левый твитер (Sica):** $\varnothing 48.4$ мм, центр **X = 50 мм, Y = 113 мм**.
- **Правый твитер (Sica):** $\varnothing 48.4$ мм, центр **X = 306 мм, Y = 113 мм**.

- Крепёжные отверстия под винты M4: **12 шт.** с потайной головкой (см. раздел 8.2).

- **Накладка ABS** (356×226×~4 мм) приклеивается к наружной стороне передней панели. В накладке вырезаются отверстия по контуру фланцев динамиков:
 - Под твитеры: прямоугольные отверстия **58×53 мм** + зазор 0.2–0.3 мм.
 - Под вуфер: круглое отверстие **Ø168 мм** + зазор 0.5 мм.
- **Сдвиг вуфера:**
 Вуфер смещён **вверх на 5 мм** относительно геометрического центра панели по вертикали (с Y=113 до Y=118).
 Это сделано для уменьшения симметричных дифракционных отражений от верхнего и нижнего краёв передней панели. Небольшое смещение разносит расстояния до краёв, сглаживая возможные пики и провалы АЧХ в области 1–3 кГц.

4.7. Рамка платы JAB4

- **Материал:** поликарбонат монолитный 4 мм.
- **Габариты рамки:** **120 × 120 мм** (ширина × высота).
- **Внутреннее сквозное окно:** **96 × 73 мм** — на 4 мм больше габаритов платы JAB4 (92 × 69 мм).
- **Внутренние ушки:**
 - Расположены по углам окна, выступают внутрь окна.
 - Ширина каждого ушка ~12 мм.
 - На каждом ушке просверлено отверстие Ø3.2 мм под винт М3.
- **Крепление платы JAB4:**
 - Плата устанавливается в окно с зазором ~2 мм по периметру и не касается рамки.
 - Крепится к ушкам винтами М3×10 мм через нейлоновые проставки **7 мм**, нейлоновые шайбы со стороны платы и латунные гайки с обратной стороны ушка.
 - **Ориентация платы:**
 - Плата устанавливается **вертикально**.
 - **Горячая сторона** с компонентами TPA3221, ADAU1701, дросселями и радиатором — **к задней панели**.
 - Обратная сторона (пайка) — **к перегородке**.
 - **Bluetooth-антенна** — **вверх**, к радиопрозрачному окну верхней панели.
 - Разъёмы питания — влево, сигнальные — вправо.
- **Крепление рамки к уголкам:** жёсткое, винтами М3×10 мм с металлическими шайбами и гайками.
- **Уголки 15×15 мм:**
 - Длина: **86 мм** (верхний и нижний).

- Уголки развёрнуты вертикальной полкой к перегородке, горизонтальной полкой вперёд (к задней панели).
- В полках для крепления к корпусу просверлены отверстия $\varnothing 7$ мм, в вертикальных полках для рамки — $\varnothing 3.2$ мм.
- В отверстия $\varnothing 7$ мм вставляются резиновые втулки.

- **Расположение уголков:**

- Крепятся к дну и верхней панели так, чтобы вертикальная полка отстояла от перегородки на **1–3 мм**.
- Итоговое расстояние от перегородки до текстолита платы JAB4: **12 мм**.
- Передняя плоскость платы находится на расстоянии **44–45 мм** от внутренней поверхности задней панели.

- **Примечание по заготовке:**

Для изготовления рамки необходимо приобрести лист поликарбоната размером **не менее 120 × 120 мм**. Рекомендуется взять с запасом — **120 × 150 мм** (позиция 62 в спецификации).

4.8. Таблица стальных уголков (каркас и экранирование)

Электронный отсек (у задней панели) – 4 шт., обеспечивают механику и электрический контакт экрана панелей с дном.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе	Точки крепления на боковине
Дно-левая боковина	№1	Дно: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 30), (20; 50) от заднего нижнего угла
Дно-правая боковина	№2	Дно: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 30), (20; 50)
Верх-левая боковина	№3	Верх: (7.5; 30), (7.5; 50) от заднего левого угла	Левая боковина: (20; 164), (20; 184)
Верх-правая боковина	№4	Верх: (314.5; 30), (314.5; 50)	Правая боковина: (20; 164), (20; 184)

Акустический отсек (механика, без экранирования) – 14 шт.

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе/боковине	Точки крепления на перегородке
Дно-перегородка	№5–7	Дно: равномерно по ширине	Перегородка: высота 30, 50 мм от дна

Группа	Уголок	Точки крепления на дне/верхе/боковине	Точки крепления на перегородке
Верх-перегородка	№8–10	Верх: равномерно по ширине	Перегородка: высота 150, 170 мм от дна
Перегородка-левая боковина	№11–12	Левая боковина: (20; 30), (20; 150) от перегородки	Перегородка: высота 30, 150 мм у левого края
Перегородка-правая боковина	№13–14	Правая боковина: (20; 30), (20; 150)	Перегородка: высота 30, 150 мм у правого края
Дно-левая боковина	№15	Дно: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Дно-правая боковина	№16	Дно: передняя часть	Правая боковина: передняя часть
Верх-левая боковина	№17	Верх: передняя часть	Левая боковина: передняя часть
Верх-правая боковина	№18	Верх: передняя часть	Правая боковина: передняя часть

Примечания:

- Отверстия в уголках сверлятся по месту с отступом 5–7 мм от краёв уголка.
- Все координаты округлены; допускается смещение на ± 2 мм при условии отсутствия конфликтов с другими элементами.
- Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают заземление боковин и верхней панели через дно благодаря прижатию к медной ленте через неклеевую фольгу и плоские шайбы (без зубчатых).
- Уголки в акустическом отсеке не участвуют в экранировании, их функция — механическая жёсткость.

4.9. Бруски для герметизации передней панели

- **Назначение:** увеличение площади прижима уплотнителя по периметру переднего проёма. В текущей версии не несущие, но крепятся капитально для возможного переноса крепления передней панели в будущем.
- **Материал:** МДФ 16×20 мм. Лежат **широкой стороной (20 мм)** на внутренней поверхности панелей, выступая вперёд на 16 мм заподлицо с торцом.
- **Расположение:**
 - **Верх:** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены по окружности фланца.
 - **Низ:** два бруска с разрывом под вуфер, внутренние края скошены.
 - **Левая боковина:** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.

- **Правая боковина:** два бруска (верхний и нижний) с разрывом под твитер.
- Все бруски в углах запилены **в ус (45°)**.
- **Суммарная длина:** ~930 мм (8 брусков).
- **Крепление:** клей/герметик + саморезы с предварительным засверливанием. Футорки не применяются. Бруски несъёмные.

4.10. Опционально: полукруглый профиль по торцам передней панели

Для улучшения акустических характеристик, особенно в области высоких частот, **опционально** на внешние углы передней панели (боковые стороны и верх) может быть наклеен полукруглый профиль из ПВХ или ABS радиусом **8–12 мм**.

- **Назначение:** уменьшение дифракционных искажений на острых кромках, особенно для твитеров.
- **Приоритет установки:** боковые стороны → верх → низ.
- Профиль наклеивается после сборки, стыки зашлифовываются «в ус».

4.11. Индикаторный модуль на передней панели

Для отображения состояния включения на передней панели устанавливается **светодиодный индикатор с выносным световодом**, не нарушающий герметичность акустического отсека.

Состав модуля:

- **Световод жёсткий 3 мм** (BIVAR PLP2-750 или аналог) – клеится в отверстие Ø3 мм в передней панели (МДФ + накладка) заподлицо с наружной поверхностью накладки.
- **Держатель светодиода 3 мм металлический** (Arlight 3CCI) с зажимной гайкой и капроновой втулкой – крепится на пластине ABS (1.5–2 мм), которая прикручивается к внутренней стороне передней панели через футорки D5.
- **Светодиод 3 мм с плоской линзой** (OPTOSUPPLY OSB5SA3NE4A) – вставляется в держатель сзади, плоская линза прижимается к внутреннему торцу световода.

Монтаж:

1. Сверлится сквозное отверстие Ø3 мм в передней панели.
2. Световод клеится, торцы обрабатываются.
3. Между панелью и ABS-пластиной прокладывается фоамиран 1 мм.

4. Пластина с держателем прикручивается к панели саморезами 3.5×12 мм через футорки Permo D5 (в МДФ) и отверстия в пластине.
5. Светодиод подключается проводами 0.5 мм² (оранжевый LED+, чёрный LED–) через резистор 2.7 кОм к +24 В от выхода БП.
6. Ножки светодиода и резистор изолируются тонкой термоусадкой.

Демонтаж: при снятии передней панели светодиод вынимается из держателя, панель снимается вместе со световодом и держателем, провода остаются в акустическом отсеке.

4.12. Демпфирующие маты акустического отсека

Для гашения внутренних отражений и лёгкого виртуального увеличения объёма применяются **съёмные демпфирующие маты** из синтепона плотностью 100–150 г/м², обёрнутого тканью (спанбонд 60–80 г/м²). Маты устанавливаются на все внутренние поверхности акустического отсека, кроме передней панели.

Состав мата:

- Внутренний слой: синтепон 100–150 г/м², сложенный до толщины 10–20 мм.
- Оболочка: ткань спанбонд 60–80 г/м², простеганная по периметру и несколькими поперечными строчками, чтобы синтепон не сбивался.
- Крепление: по периметру мата пришита **мягкая часть ленты велкро** (петли) шириной 20 мм.

Ответные части на корпусе:

- К стенкам акустического отсека в намеченных точках точечно приклеиваются квадратики **жёсткой части велкро** (крючки) размером 20×20 мм.
- Клей — эпоксидный двухкомпонентный, наносится малыми каплями по углам квадрата.
- Количество точек:
 - Перегородка — 6 шт. (по углам + 2 в центре верх/низ);
 - Боковины — по 4 шт. (по углам);
 - Верх — 4 шт. (по углам);
 - Низ — 4 шт. (по углам).

Размеры и вырезы матов:

Поверхность	Размер (Ш×В), мм	Вырезы	Толщина, мм
Перегородка	322×194	Два прямоугольных выреза под колодки: левый ~100×60 мм (под ТВ-2504 и ТВ-1504), правый ~60×60 мм (под ТВ-1504 сигнальную). Дополнительно круглые вырезы под жгуты, если требуется.	15–20
Левая боковина	110×194	Нет	10–15
Правая боковина	110×194	Нет	10–15
Верх	322×110	Нет	10–15
Низ	322×110	Нет	10–15

Укладка проводов:

- Жгуты проводов от колодок к динамикам проходят по дну акустического отсека.
- Они фиксируются стяжками с самоклеящимися площадками к поверхности дна **до** установки нижнего мата.
- Нижний мат укладывается поверх проводов, прижимая их и скрывая.

Изготовление:

- Вырезать куски синтепона по размерам поверхности минус 5 мм по периметру.
- Обернуть тканью с припуском 20 мм, прошить по краю и сделать 2–3 поперечные строчки.
- Пришить петли велкро по периметру с шагом, соответствующим точкам на корпусе.

5. Полная спецификация компонентов

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
1	НЧ-динамик Wavecor WF168OM01 (6.5", 4 Ом)	1		Аудиомания	4 658 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
2	Твитер Sica LP53x58.28/N20 TW (1", 8 Ом)	2		Аудиомания	3 534 ₽/шт.
3	Усилитель Wondom JAB4	1		ali.click	3 699 ₽
4	Программатор ICP3 / USBi	1		AliExpress	~1 000–1 500 ₽
5	БП Mean Well LRS-100-24	1		Chipdip	1 620 ₽
6	Потенциометр 10 кОм линейный	1		Радиомагазин / Ozon	~150–250 ₽
7	Предохранитель T 2.5 A (5×20 мм) керамический	1	Для колодки Wanjie	Радиомагазин / Ozon	~30–50 ₽
8	NTC-термистор 5D-15 (5 Ом)	1		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
9	Варистор 10D471K	1		Радиомагазин / Ozon	~30–50 ₽
10	PolySwitch 0.1 A (100 мА)	1		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽
11	Самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 A)	1	В цепи +24 В на JAB4	Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
12	Акустический синтепон 100–150 г/м ² (негорючий)	0.3 м ²	Для демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~150–200 ₽
13	Токопроводящая EMI-прокладка	0.5 м		Радиомагазин / Ozon	~300–400 ₽
14	Ферритовое кольцо clip-on (Ø5–7 мм)	2	Для цепи 24 В	Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽/шт.

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
15	МДФ 16 мм ламинированный , распил	1 компл.	Детали по таблице 4.1	Местная мастерская	~2 500–3 500 ₽
16	ABS-пластик 5 мм белый глянцевый , 356×226 мм	1	Задняя панель	Ozon	~400–600 ₽
17	ABS-пластик ~4 мм , 356×226 мм	1	Накладка передней панели	Ozon	~400–600 ₽
18	МДФ 16×20 мм бруски	~1 м	8 брусков суммарной длиной ~930 мм	Местная мастерская	~200–300 ₽
19	Медная самоклеящаяся лента 20–30 мм	1 рулон		Радиомагазин / Ozon	~400–700 ₽
20	Медная плетёнка ПМЛ 2×4 мм ²	~1 м		Радиомагазин / Ozon	~200–300 ₽
21	Неклеевая медная фольга 0.1 мм	~1 м		Радиомагазин / Ozon	~200–300 ₽
22	Кольцевые клеммы под винт M4	10 шт.		Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
23	Шайбы кузовные DIN 9021, M4	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
24	Шайбы плоские DIN 125, M4	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~30–50 ₽/ упак.
25	Нейлоновые дюбели Fischer SX Ø4 мм	10 шт.		Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/ упак.
26	Тканевая ворсистая изолента (Tesa 51608)	~1 м		Автомагазин / Ozon	~150–200 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
27	Вспененная резина Шумология Hide 3	1 лист 100×65 см	Уплотнители	Ozon	860 ₽
28	Футорка Permo D5	70 шт.	Для уголков, БП, пластин, колодок	Ozon	690 ₽ (за 60 шт.)
29	Резьбовые втулки М4 (латунь, длина 10–12 мм)	18 шт.	В торцы панелей	Строймаркет / Ozon	~150–200 ₽/ упак.
30	Уголки мебельные 15×15 мм, стальные	18 шт.	Каркас короба	Строймаркет / Ozon	~300–400 ₽/ упак.
31	Саморезы 3.5×12 мм (пресс-шайба)	60 шт.	Уголки, БП, пластины, колодки	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/ упак.
32	Винты М4×20 с потайной головкой	12 шт.	Передняя панель	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽/ упак.
33	Винты М4×12 или М4×16 с потайной головкой	6 шт.	Задняя панель	Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
34	Винты М3×10 мм с полукруглой головкой	12 шт.	Крепление рамки JAB4	Радиомагазин / Ozon	~50 ₽
35	Гайки М3 латунные	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
36	Гайки М3 нейлоновые	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
37	Шайбы нейлоновые М3	4 шт.		Радиомагазин / Ozon	копейки
38	Набор нейлоновых проставок (200 шт.)	1		Ozon	328 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
39	Силиконовые ножки (4 шт.)	1 компл.		Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽
40	Гнездо 3.5 мм стерео на панель	1		Радиомагазин / Ozon	~100–150 ₽
41	Провод МГШВ 1.5 мм ² красный	0.5 м	НЧ (+)	Радиомагазин / Ozon	~20 ₽/м
42	Провод МГШВ 1.5 мм ² чёрный	0.5 м	НЧ (–)	Радиомагазин / Ozon	~20 ₽/м
43	Провод МГШВ 1.0 мм ² жёлтый	0.5 м	Левый твитер (+)	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
44	Провод МГШВ 1.0 мм ² чёрный	0.6 м	Левый твитер (–) с биркой L–	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
45	Провод МГШВ 1.0 мм ² синий	0.6 м	Правый твитер (+)	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
46	Провод МГШВ 1.0 мм ² чёрный	0.6 м	Правый твитер (–) с биркой R–	Радиомагазин / Ozon	~15 ₽/м
47	Провод МГШВ 0.5 мм ² оранжевый	0.5 м	LED (+)	Радиомагазин / Ozon	~10 ₽/м
48	Провод МГШВ 0.5 мм ² чёрный	0.5 м	LED (–)	Радиомагазин / Ozon	~10 ₽/м
49	Клеммная колодка ТВ-2504 (4 контакта, М4)	1 шт.	Для НЧ	Радиомагазин / Ozon	~50–80 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
50	Клеммная колодка ТВ-1504 (4 контакта, М3)	3 шт.	Для ВЧ и сигналов	Радиомагазин / Ozon	~30–50 ₽/шт.
51	Наконечник вилочный НВИ 2-4 (синий)	2 шт.	НЧ 1.5 мм ²	Радиомагазин / Ozon	~5 ₽/шт.
52	Наконечник вилочный НВИ 1.25-3 (красный)	10 шт.	ВЧ и сигналы	Радиомагазин / Ozon	~3 ₽/шт.
53	Термоусадочная трубка с клеевым слоем Ø10–12 мм	0.1 м	Герметизация жгутов	Радиомагазин / Ozon	~50 ₽/м
54	Термоусадочная трубка тонкая Ø1.5–2 мм	0.1 м	Изоляция ножек светодиода	Радиомагазин / Ozon	~20 ₽/м
55	Полиуретановый герметик PU-40	1 туба	Герметизация переходных отверстий	Строймаркет / Ozon	~300–500 ₽
56	Пластиковые стяжки 2.5×100 мм	10 шт.	Фиксация жгутов	Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
57	Самоклеящиеся площадки под стяжки	6 шт.	Крепление жгутов	Строймаркет / Ozon	~50–80 ₽/ упак.
58	ABS-пластина 1.5–2 мм	~40×20 мм	Основание для держателя светодиода	Изготовить	—
59	Эпоксидный клей	1 уп.	Вклеивание футорок, световода	Строймаркет / Ozon	~100–150 ₽
60	Поликарбонат монолитный 4 мм, 120×150 мм	1	Рамка JAB4	Ozon	309 ₽
61	Уголок алюминиевый 15×15×1.5 мм, 500 мм	1		Ozon	209 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
62	Втулка резиновая проходная Ø7.0/Ø4 мм	10 шт.		Ozon	350 ₽
63	Полукруглый профиль ПВХ/ABS радиус 8–12 мм	~1 м	Опционально	Строймаркет / Ozon	~200–300 ₽
64	Лента велкро (липучка) шириной 20 мм, петли и крючки отдельно	~2 м	Для крепления демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~150–250 ₽
65	Ткань спанбонд плотностью 60–80 г/м ²	0.5 м ²	Оболочка демпфирующих матов	Швейный магазин / Ozon	~100–150 ₽
66	Нитки полиэстеровые	1 катушка	Для сшивания матов	Швейный магазин	~50–100 ₽
67	Клей эпоксидный двухкомпонентный (доп.)	1 тюбик	Для приклеивания крючков велкро	Строймаркет / Ozon	~150–300 ₽
68	Синтепон плотностью 100–150 г/м ² (доп. запас)	0.2 м ²	Резерв	—	—
69	Поворотный шарнирный ввод (с площадкой) M10×1	1	Никелированная латунь/ сталь	AliExpress	~300–500 ₽
70	Цанговый зажим нейлоновый M10×1	1	Диапазон 6–10 мм	Ozon	~85 ₽
71	Клеммная колодка Wanjie MY510-03P-11-00A	1	3 контакта с предохранителем	Чип и Дип	~200 ₽
72	Тумблер 220 В / 10 А, с фиксацией, резьба M12×1	1	ON-OFF	Радиомагазин / Ozon	~200–300 ₽
73	Декоративная заглушка кабель-канала Ø25 мм	1	Чёрная, пластик, фланец 30–40 мм	Ozon	~243 ₽
74	Внутренняя ABS-пластина 55×55×3 мм	1	Для монтажа силового узла	Изготовить	~50 ₽

Поз.	Наименование	Кол-во	Примечание	Ссылка / Источник	Цена (ориентир)
75	Саморезы 3,5×30 мм (пресс-шайба)	3	Для крепления пластины и колодки	Строймаркет	~10 ₽
76	Винты М4×20 с зубчатой шайбой и клеммой	2	Один для заземления шарнира	Строймаркет / Ozon	~50 ₽
77	Обжимные гильзы НШВИ 2×1,0 мм ²	2	Для соединения проводов с NTC	Радиомагазин	~20 ₽
78	Провод заземления жёлто-зелёный 1,5 мм ²	0,2 м	С кольцевыми клеммами	Радиомагазин	~20 ₽

6. Пошаговая инструкция по сборке

Этап 1. Подготовка деталей

- Распил МДФ по таблице 4.1. Задняя панель — ABS 5 мм, накладка передней панели — ABS ~4 мм.
- Подготовка брусков МДФ 16×20 мм: раскрой на 8 брусков суммарной длиной ~930 мм, запил в ус, скосы под динамики.
- Изготовление демпфирующих матов:**
 - Вырезать синтепон и ткань по размерам таблицы 4.12.
 - Сшить маты, вставить синтепон, простегать.
 - Пришить петли велкро по периметру.
 - Приклеить крючки велкро на стенки акустического отсека в точках согласно 4.12.
- Сверление отверстий:
 - Передняя панель:** НЧ Ø143 (центр X=178, Y=118), твитеры Ø48.4 (левый X=50, Y=113, правый X=306, Y=113), 12 отв. Ø4.2 под винты М4 по периметру, а также отверстие Ø3 мм под световод индикатора (позиция по месту, обычно справа внизу).
 - Накладка передней панели:** вырезы под фланцы динамиков (твитеры 58×53 мм, вуфер Ø168 мм).
 - Верхняя панель:** карман под регулятор громкости (Ø30×11 мм, отв. Ø7 мм, X=110, Y=170). Установить потенциометр, припаять провода.

- **Правая боковина:** отверстие Ø25 мм под заглушку тумблера (центр X=32, Y=35), отверстие Ø16 мм под кабельный ввод (центр X=68, Y=15), отверстия под винты площадки ввода (по месту). Просверлить отверстия под футорки для крепления внутренней пластины (согласно алгоритму раздела 4.4.5).
- **Задняя панель:** отв. Ø6 мм под 3.5 мм (X=175, Y=80), вентиляция, 6 отв. Ø4.2.
- **Дно:** 8 отв. Ø8 (вентиляция), глухие отверстия Ø5 мм под дюбели для точек экрана (см. 9.2).
- **Перегородка:** два переходных отверстия под жгуты (левое Ø12 мм, правое Ø8–10 мм) на 30–40 мм выше уровня колодок; глухие отверстия Ø5 мм под футорки для БП (4 шт.), для колодок (6 отверстий).

5. Установка футорок Permo D5: сверление Ø 5.0 мм, глубина 10.5–11 мм, клеивание на эпоксидный клей.

6. Установка резьбовых втулок М4 в торцы панелей (см. 5.3).

7. Экранирование:

- Медной лентой оклеить перегородку (со стороны электроники), заднюю панель изнутри, все плоскости отсека. На верхней панели оставить радиопрозрачное окно 50×50 мм (центр X=175, Y=143).
- Под БП на перегородке оставить чистое окно без меди.
- Изготовить шлейфы ПМЛ с кольцевыми клеммами, обмотать тканевой изоляцией.
- Собрать точки контакта на дне и панелях (нейлоновый дюбель, саморез, кольцевая клемма, кузовная шайба).

Этап 2. Сборка корпуса

1. Установка брусков герметизации на внутренние поверхности верхней, нижней и боковых панелей (клей + саморезы).
2. Сборка каркаса уголками в соответствии с технологией монтажа внатяг (см. 6.4).
 - Перегородка к дну (3 уголка дно-перегородка).
 - Боковины к дну (по 1 уголку в электронном и по 1 в акустическом отсеке).
 - Боковины к перегородке (по 2 уголка).
 - Верхняя панель к боковинам и перегородке (3 уголка верх-перегородка, по 1 уголку верх-боковина в каждом отсеке).
3. Проверить прямоугольность, диагонали.
4. Установить верхнюю панель с уже закреплённым регулятором громкости.

Этап 3. Монтаж БП

1. Подготовить фоамиран 3 мм под БП (из трёх слоёв по 1 мм).
2. Приложить БП к перегородке (X=60...157, Y=40...169). Просверлить отверстия Ø5 мм, вставить футорки Permo D5.

3. Закрепить БП саморезами 3.5×12 мм (через стальные и резиновые шайбы, затем фоамиран). Затянуть крест-накрест, сжимая фоамиран на треть.

Этап 4. Монтаж усилителя JAB4 и рамки

1. Изготовить поликарбонатную рамку 120×120 мм с окном 96×73 мм и четырьмя внутренними ушками.
2. Закрепить плату JAB4 на рамке винтами М3×10, нейлоновыми проставками 7 мм, нейлоновыми шайбами и латунными гайками.
Ориентация: горячая сторона к задней панели, антенна вверх, питание влево, сигнал вправо.
3. Подготовить алюминиевые уголки 15×15 мм длиной 86 мм. В полках для крепления к корпусу просверлить отверстия Ø7 мм, в вертикальных полках для рамки — Ø3.2 мм. Вставить резиновые втулки в отверстия Ø7 мм.
4. Наклеить фоамиран 3 мм на верхнюю и нижнюю панели в местах крепления уголков (уголки на расстоянии 1–3 мм от перегородки). Прикрутить уголки саморезами 3.5×12 мм через втулки и фоамиран в футорки.
5. Установить рамку с платой между уголками, закрепить винтами М3×10 и металлическими гайками/шайбами.
6. Проверить зазор от перегородки до платы (12 мм) и до задней панели (44–45 мм).

Этап 5. Электрические подключения

5.1. Силовая цепь 220 В

Схема:

L (от шарнира) → колодка Wanjie (контакт №1, предохранитель) → тумблер → контакт №2 → NTC → БП (L)
N (от шарнира) → колодка Wanjie (контакт №3) → БП (N)
PE (от шарнира) → FG БП

Порядок монтажа:

- Подключить провода L, N и PE от сетевого кабеля к колодке Wanjie и клемме FG БП.
- Провод L от контакта №1 уходит на тумблер.
- Провод от тумблера возвращается на контакт №2.
- Провод от контакта №2 обжимается гильзой с ножкой №1 NTC, ножка №2 NTC зажимается в клемме L БП (или обжимается гильзой с проводом на БП, если выбран вариант А).

- Варистор 10D471K припаять между клеммами L и N БП, изолировать термоусадкой.
- Провода L и N от колодки до БП скрутить в витую пару, надеть термоусадку, затем медную оплётку. Заземлить оплётку с одного конца на FG БП.

5.2. Цепь 24 В к усилителю

- От +V БП через **самовосстанавливающийся предохранитель RUEF400 (4 А)** и ферритовое кольцо к силовому входу JAB4 (+).
- От -V БП напрямую к GND JAB4.

5.3. Сигнальные провода

- Вход 3.5 мм → PolySwitch 0.1 А (в разрыв GND) → экранированный микрофонный кабель → AUX JAB4.
- Потенциометр громкости → экранированный кабель → ADC0, +3.3 В, GND. Корпус заземлить отдельно.

5.4. Акустические провода и кабельная сеть

- От выходов JAB4 скрутить три витые пары (НЧ, левый твитер, правый твитер).
- Сформировать два жгута: **силовой** (НЧ + ВЧ) и **сигнальный** (LED + резерв). Каждый жгут обмотать тканевой изоляцией.
- Пропустить силовой жгут через левое отверстие в перегородке, сигнальный – через правое. На участках прохода надеть клеевую термоусадку.
- Подключить провода к соответствующим колодкам на перегородке (силовой жгут к TB-2504 и TB-1504 слева, сигнальный – к TB-1504 справа).
- Зафиксировать жгуты стяжками с площадками на дне акустического отсека.
- Залить переходные отверстия PU-40 со стороны электронного отсека.

5.5. Заземление

- Центральная точка слива на дне (X=30, Y=25): на саморез с кузовной шайбой надеть две кольцевые клеммы — от корпуса БП (шлейф ПМЛ) и от минуса JAB4 (чёрный провод). Прижать к медной ленте дна.
- От этой точки отвести плетёнку ПМЛ к клемме **FG** БП.

Этап 6. Герметизация углов

1. Раскатать пластилин Stik-o-Seal в колбаски Ø5–6 мм.

2. Уложить в углы акустического отсека и на стыки прокладок перегородки, вдавить, разгладить.
3. Наклеить малярный скотч.

Этап 7. Динамики, демпфирующие маты и передняя панель

1. Установка демпфирующих матов:

- Закрепить маты на перегородке, боковинах, верхе и низу акустического отсека с помощью липучек.
- Убедиться, что вырезы на перегородочном мате совпадают с колодками и переходными отверстиями.
- Жгуты проводов от колодок к динамикам проложить по дну **до** установки нижнего мата, зафиксировать стяжками с площадками к дну. Затем уложить нижний мат поверх проводов.

2. Установка клеммных колодок:

- Закрепить колодки ТВ-2504 и ТВ-1504 на перегородке через футорки, подложив фоамиран 1 мм.

3. Подключение проводов:

- Подключить провода от усилителя и «хвосты» динамиков к колодкам (вилочные наконечники). Провода от колодок к динамикам должны быть уже проложены и закреплены на дне.

4. Сборка индикаторного модуля на передней панели:

- Вклеить световод, установить держатель на ABS-пластину, прикрутить к панели, вставить светодиод, подключить провода к колодке.

5. Приклеивание наклейки ABS:

- Приклеить наклейку ABS к наружной стороне передней панели (неламинированной). Обеспечить непрерывный клеевой слой, особенно вокруг отверстий.

6. Установка динамиков:

- Твитеры — через отверстия в накладке и передней панели, штатные прокладки.
- НЧ — через отверстия в накладке и передней панели, кольцо из фоамирана 1 мм.

7. Закрепление динамиков штатными винтами.

8. Установка передней панели:

- Приложить переднюю панель к корпусу, совместив отверстия с резьбовыми втулками.

9. Затяжка винтов:

- Вкрутить 12 винтов М4×20 с потайной головкой, затягивая крест-накрест до сжатия резиновой прокладки (~1 мм).

Этап 8. Задняя панель и финал

1. Приложить заднюю панель, подключить вход 3.5 мм через авторазъёмы.
 2. Вкрутить 6 винтов М4 (12–16 мм) в резьбовые втулки.
 3. Установить полукруглый профиль на переднюю панель (опционально).
 4. Наклеить силиконовые ножки.
 5. Настроить DSP (см. раздел 8).
-

7. Первый запуск и проверка

Шаг 1. Визуальный контроль и «прозвонка» (питание выключено)

- Проверить цепь 220 В: мультиметр в режиме прозвонки. Измерить сопротивление между L и N на сетевом кабеле. При выключенном тумблере сопротивление должно быть ∞ . При включенном тумблере — примерно **5 Ом** (NTC + вход БП). Короткого замыкания быть не должно.
- Проверить изоляцию экранов: прозвонить корпус БП и медный экран на предмет контакта с сигнальными проводами. Корпус потенциометра должен звониться на экран корпуса, но его контакты — не должны.
- Контроль полярности 24 В: убедиться, что провод от V+ БП идёт на «+» JAB4, а V- — на GND.

Шаг 2. Проверка блока питания (усилитель отключен)

- Извлечь разъём питания 24 В из JAB4.
- Вставить сетевой кабель в розетку.
- **Включить тумблер (ON).** На БП должен загореться зелёный светодиод. Если слышен треск или светодиод мигает — немедленно выключить и искать КЗ.
- Мультиметром измерить напряжение на выходе БП (V+ и V-). Подстроечным резистором +V ADJ выставить ровно **24.0 В**.

Шаг 3. Первое включение JAB4 без динамиков

- Выключить тумблер (OFF), подождать 30 секунд.
- Подсоединить разъём 24 В к JAB4. Шлейф потенциометра должен быть подключен, кабели динамиков отсоединены.
- Включить тумблер (ON). На JAB4 должны загореться индикаторы питания и статуса Bluetooth.
- Через 2–3 минуты проверить нагрев радиатора JAB4 и чипа ADAU1701 — они должны быть едва тёплыми. Если плата раскаляется — выключить.

Шаг 4. Проверка выходов на отсутствие постоянного тока

- Мультиметр в режим DC (предел 2 В или 200 мВ).
- Замерить напряжение на каждом из 4 выходов для динамиков (между + и -).
- Допустимое значение — не более **10–30 мВ**. Если ≥ 1 В — плата неисправна, динамики подключать нельзя.

Шаг 5. Финальное подключение и тест звука

- Выключить питание (тумблер OFF).
- Подключить клеммные колодки с проводами динамиков к выходам JAB4 (уже подключены).
- Включить систему (тумблер ON). В динамиках должна быть тишина (допускается едва заметное шипение у твитера).
- Проверить свечение индикатора на передней панели.
- Подключить источник (Bluetooth или AUX), выставить минимальную громкость, запустить трек и плавно прибавить звук.

8. Настройка DSP (SigmaStudio) и программирование JAB4

8.1. Подключение программатора и настройка связи

Вам понадобятся программатор Wondom ICP3 (или USBi), компьютер с Windows, программа SigmaStudio версии 4.6 или 4.7.

1. Выставление переключателей на ICP3:

На плате программатора есть DIP-переключатель режима работы. Для ADAU1701 на JAB4 должен быть установлен режим **I2C**. Переведите переключатель №1 (I2C/SPI) в положение I2C (обычно ON).

2. Физическая коммутация:

- Обесточьте JAB4 (выключите главный тумблер 220 В или низковольтный тумблер, управляющий реле).
- Соедините программатор ICP3 и разъем PROGRAM на плате JAB4 6-пиновым шлейфом из комплекта.
- Подключите программатор к USB-порту компьютера (Micro-USB). На программаторе должны загореться светодиоды.
- Включите питание колонки (тумблер ON, кнопка Старт). Плата JAB4 должна быть запитана от своего БП, так как программатор не питает саму плату.

3. Настройка связи в SigmaStudio:

- Запустите SigmaStudio. Создайте новый проект (File → New Project).
- На вкладке Hardware Configuration перетащите на рабочее поле блоки: **USBi**, **ADAU1701** и **E2Prom**.
- Соедините их виртуальными шинами: от нижнего синего контакта USBi (шина I2C) протяните линию к верхнему синему контакту ADAU1701, затем от этой же линии — к верхнему синему контакту E2Prom.
- Если связь установлена, верхняя полоса над блоком USBi окрасится в зелёный цвет. Если она красная — проверьте драйверы USBi, питание JAB4 или положение переключателя I2C/SPI.

8.2. Построение аудиосхемы 2.1

Перейдите на вкладку Schematic. Перетаскивайте блоки из левой колонки и соединяйте их проводами.

1. Входной сигнал и регулировка громкости

- Добавьте блок **Input** (IO → Input → Input). Контакты: 0 (Левый), 1 (Правый).
- Добавьте блок **Aux ADC** (IO → Auxiliary ADC → Aux ADC Input). В его свойствах выберите канал **ADC0**.
- Добавьте блок **External Volume** (Volume Controls → Ext Gain → External Volume → Single/Gain (Type 2)).
- Соедините выходы Input 0 и Input 1 со входами блока External Volume. Выход Aux ADC подключите к управляющему (зелёному) контакту этого блока.

2. Тракт твитеров Sica (каналы L и R)

- Для левого и правого каналов добавьте по блоку **General 2nd Order Filter** (Filters → Second-Order → Double Precision → 1-Ch General 2nd Order).
 - Тип фильтра: High-Pass (HPF), Butterworth, 24 dB/oct, частота среза **2500 Hz**.

- После каждого фильтра добавьте блок **Gain** (Volume Controls → Voltage Controlled → Gain). Впишите значение **-8.0 dB** для компенсации чувствительности твитеров.

3. Басовый тракт Wavector (канал SUB)

- Добавьте блок **Signal Merger** (Submizers → Merge → 2-Ch Merger), чтобы суммировать левый и правый каналы в моно.
- После сумматора добавьте цепочку фильтров (все **General 2nd Order Filter**, порядок 4-й):
 1. **Subsonic Filter (HPF)**: High-Pass, Butterworth, 24 dB/oct, частота **60 Hz**.
 2. **Parametric EQ (подавление горба)**: Peaking, частота **95 Hz**, усиление **-4.0 dB**, Q **1.2**.
 3. **Компенсация баффл-степа**: Low Shelf, частота **300 Hz**, усиление **+3.0 dB**, Q **0.7**.
 4. **Кроссовер НЧ (LPF)**: Low-Pass, Butterworth, 24 dB/oct, частота **2500 Hz**.

4. Защитные лимитеры

- Для каждого канала твитеров (перед выходом на DAC0 и DAC1) добавьте блок **Peak Limiter** (Dynamics Processors → Limiter → Peak Limiter). Настройка: Threshold **-3.0 dB**, Release **50 мс**.
- Для басового канала (перед разветвлением на DAC2 и DAC3) добавьте блок **Peak Limiter**. Настройка: Threshold **-3.0 dB**, Release **150 мс**.

5. Выход на физические каналы

- Добавьте блок **Output** (IO → Output → Output).
- Левый твитер (после фильтра, Gain и лимитера) подключите к **DAC0**.
- Правый твитер — к **DAC1**.
- Басовый моно-сигнал (после всей цепочки) подключите к **DAC2**.
- Для **DAC3** (мостовой выход) в разрыв провода от басового сигнала поставьте блок **Invert** (Filters → Second-Order → Miscellaneous → Invert).

6. Пояснения к DSP-схеме

(подробное описание каждого блока с обоснованием параметров)

- **Input** – стерео вход с каналов 0 и 1.
- **Aux ADC Input** – считывает напряжение с потенциометра громкости (ADC0).
- **External Volume** – регулирует громкость на основе сигнала с ADC, режим Type 2.
- **HPF для твитеров** – фильтр высоких частот 4-го порядка (24 дБ/окт) на 2500 Гц, защищает твитеры от НЧ.
- **Gain для твитеров** – компенсация чувствительности: -8 дБ (разница 95.8 – 88 = 7.8 дБ).

- **Limiter для твитеров** – порог –3 дБ, быстрое восстановление 50 мс.
- **2-Ch Merger** – сумматор левого и правого каналов для моно-баса.
- **Subsonic HPF** – фильтр высоких частот 60 Гц, 24 дБ/окт, защищает вуфер от перегрузки ниже резонанса.
- **PEQ (95 Гц, –4 дБ, Q=1.2)** – подавляет горб АЧХ, вызванный высокой добротностью $Q_{tc} \approx 1.05$.
- **Low Shelf (300 Гц, +3 дБ, Q=0.7)** – компенсация баффл-степа (спада низких частот из-за огибания корпусом).
- **LPF для вуфера** – фильтр низких частот 2500 Гц, 24 дБ/окт, подавляет резонансы вуфера выше частоты раздела.
- **Limiter для баса** – порог –3 дБ, медленное восстановление 150 мс.
- **Invert** – инверсия фазы для одного плеча мостового усилителя (DAC3).
- **Output** – маршрутизация на DAC0–DAC3: DAC0 – левый твитер, DAC1 – правый твитер, DAC2 – басовый моно (+), DAC3 – басовый моно (–).

8.3. Запись прошивки в EEPROM (автономный режим)

1. Нажмите кнопку **Link-Compile-Download** (синяя стрелка вниз на микросхеме). Программа скомпилирует проект и проверит его.
2. Перейдите на вкладку **Hardware Configuration**.
3. Нажмите правой кнопкой мыши на блок **ADAU1701** и выберите **Write Latest Compilation to E2Prom**.
4. В открывшемся окне настроек протокола проверьте, чтобы параметры совпадали со спецификацией памяти JAB4 (стандартные настройки, I2C). Нажмите ОК.
5. Дождитесь завершения процесса (зелёная шкала прогресса).

8.4. Проверка автономности

- Выключите главный тумблер питания (или низковольтный тумблер, управляющий реле). Отсоедините шлейф программатора от JAB4.
- Включите колонку. Если она запускается, сопрягается по Bluetooth и корректно регулирует громкость с правильным поканальным разделением — прошивка успешно записана.

8.5. Опциональная внешняя антенна SMA

Если после сборки и тестирования уровень сигнала Bluetooth окажется недостаточным, вы можете легко добавить внешнюю антенну, не разбирая короб:

- На задней панели (ABS 5 мм) просверлите отверстие $\varnothing 6.5$ мм в верхней части, например, над входом 3.5 мм ($X=175$ мм, $Y=100$ мм).

- Установите разъём SMA (розетка) снаружи, изнутри наденьте пластиковую изолирующую шайбу и затяните гайкой. Убедитесь, что корпус разъёма не касается медного экрана.
- Подключите пигтейл U.FL → SMA к разъёму на плате JAB4 (подписан ANT или U.FL) и к SMA-разъёму на панели.
- Накрутите внешнюю штыревую антенну 2.4 ГГц (обычно идёт в комплекте).

9. Экранирование и заземление

9.1. Топология

Заземление экрана — «звезда» с центром на клемме **FG** блока питания. Стальные уголки в электронном отсеке обеспечивают контакт боковин, верхней панели и дна. Перегородка, задняя панель и корпус БП подключаются отдельными шлейфами.

9.2. Точки подключения шлейфов

Шлейф	Точка на панели	Точка на дне	Длина
Перегородка → дно	X=30, Y=20 (от левого нижнего угла перегородки)	X=30, Y=20 (от заднего левого угла дна)	~50 мм
Задняя панель → дно	Кабельный мост 160 мм (нейлоновый винт)	X=170, Y=30	160 мм
Корпус БП → дно	Винт PE на БП	X=80, Y=25	~120 мм
Слив экрана на FG БП	Точка на дне X=30, Y=25	Клемма FG БП (две кольцевые клеммы)	~100 мм

9.3. Конструкция точки контакта

- В панели сверлится глухое отверстие $\varnothing 5$ мм, глубиной 11 мм.
- Вставляется нейлоновый дюбель.
- На саморез 3.5×12 мм с пресс-шайбой надевается кольцевая клемма шлейфа, затем широкая кузовная шайба DIN 9021.
- Саморез вкручивается в дюбель. Кузовная шайба прижимается к медной ленте.

10. Цветовая маркировка проводов

Цепь	Провод	Цвет
220 В	Фаза	Коричневый
	Ноль	Синий
	РЕ	Жёлто-зелёный
Заземление шарнира	РЕ-отвод	Жёлто-зелёный
24 В	Плюс	Красный
	Минус	Чёрный
AUX	Левый	Белый
	Правый	Красный
	Земля	Оплётка
Потенциометр	+3.3 В	Красный
	ADC	Белый
	GND	Оплётка
Акустика НЧ	+	Красный
	–	Чёрный
Твитеры	Левый + / Правый +	Жёлтый / Синий
	Левый – / Правый –	Чёрный (с меткой)
LED индикатор	+ (после резистора)	Оранжевый
	–	Чёрный (с меткой LED–)

11. Заключение

Проект в версии 7.2 полностью завершён. Документация автономна, содержит все размеры, координаты, спецификацию, инструкции по сборке, настройке и проверке. Акустическая часть оптимизирована с учётом реальных параметров динамиков и корпуса, а силовой ввод переработан для улучшения эргономики, безопасности и надёжности. Удачи в сборке и чистого звука!